

Техническое задание

Racion Studio — автоматизация меню и КБЖУ для нутрициолога

Клиент практики: Бояркова Юлия, нутрициолог, Самара

Заказчик документа: внутренний разбор под задачи Юлии

Версия ТЗ: 0.9.1 (черновик до ответов на уточняющие вопросы)

Дата: 8 сентября 2026

Статус: к согласованию · не в разработку до ответов на блок А

Рабочее имя продукта: **Racion Studio**. Финальное имя, бренд и домен — после ответов на вопросы.

Связанные материалы:

- анкета и продуктовый разбор: `razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md`
- скриншоты текущего процесса в DeepSeek: `docs/yulia-racion-studio/as-is/`
- визуальный эталон PDF-меню: `docs/yulia-racion-studio/preview-menu.html`
- какой ИИ подключать: `docs/yulia-racion-studio/vybor-llm.md`
- бизнес-план и бюджет: `docs/yulia-racion-studio/biznes-plan.md`

А. Уточняющие вопросы

Этот блок — обязательный вход в разработку. ТЗ ниже собрано по переписке с DeepSeek, анкете Юлии и здравым продуктовым допущениям. Пока вопросы не закрыты, оценки объёма и архитектуры считаются предварительными.

А1. Кому продаём в первую очередь

1. Первый платящий клиент кто?

Только Юлия (внутренний инструмент), другие нутрициологи (B2B SaaS), конечные клиенты Юлии (B2C-подписка) — или сразу два контура?

2. Кто утверждает меню перед выдачей клиенту?

Юлия всегда смотрит и правит? Или черновик можно отправлять клиенту без ручной проверки? В анкете Юлия осторожна с ИИ именно на рационах — это критично для архитектуры.

3. Как этот продукт стыкуется с закрытым Telegram-каналом из прошлого разбора? Параллельный трек, замена приоритета, или меню-PDF — внутренний инструмент для 1:1, а канал живёт отдельно?

А2. Как Юлия работает с меню сегодня

4. Сколько часов уходит на одно меню 5–7 дней (DeepSeek + правки + оформление + отправка)?

Есть ли ещё Excel, заметки, Canva, калькуляторы?

5. **Откуда берутся блюда?** Собственная библиотека рецептов, импровизация в чате, запросы клиента («хочу котлеты с рисом»), или сборка из прошлых меню?
6. **Что обязательно входит в выдачу клиенту?**
Сетка на неделю, рецепты по шагам, фото, список покупок, замены, соусы отдельно, комментарий нутрициолога, дневные итоги КБЖУ, инструкция «как разогревать»?
7. **Какие ограничения клиента система обязана учитывать?**
Аллергии, исключения, бюджет на продукты, время на готовку, техника (духовка / только плита / аэрогриль), доставка еды vs своя кухня, семья ест то же самое?
8. **КБЖУ в каком виде отдавать?**
Как в переписке — на 100 г готового; плюс на порцию; плюс дневной итог; плюс сырое vs готовое?
Нужны ли клетчатка, сахар, соль, ГИ?

А3. Данные, бренд, юридика, бюджет

9. **Какая база продуктов эталонная?** Таблицы Скурихина / Роспотребнадзор, USDA, FatSecret, карточки ВкусВилл / Перекрёстка, собственные замеры Юлии? Допустима ли погрешность $\pm 10\%$?
10. **Есть ли логотип, шрифты, фирменные цвета?** Если нет — утверждаем палитру из визуального эталона (шаг 0 этого ТЗ).
11. **Кто оператор персональных данных (152-ФЗ):** Юлия как ИП / самозанятая, или юрлицо заказчика автоматизации? Где хранятся анкеты, анализы, меню?
12. **Бюджет и горизонт MVP.** В анкете: 15–40 тыс. ₽ разово и 5–15 тыс. ₽/мес. Полноценное мобильное приложение в этот бюджет не входит. Подтвердите: цель MVP — веб-инструмент + PDF за недели, а натив и публичная подписка — только после проверки спроса?
13. **Фото блюд:** сток, генерация изображений, съёмка Юлии, без фото на первом релизе?
14. **Юлия ведёт клиентов только на русском и только с продуктами РФ?** Нужны ли англоязычные клиенты, Казахстан, ЕС?

Ответы лучше коротко, пунктами. После них ТЗ поднимается до v1.0 и режется в спринт.

В. Зачем этот документ

Юлия уже продаёт сопровождение 1:1. Узкое место не «ещё одна CRM», а **операционка рациона**:

- вручную собрать блюда под клиента;
- посчитать КБЖУ с учётом варки, панировки, усушки;
- придумать соус отдельно;
- объяснить «почему это можно»;
- оформить так, чтобы клиент не бросил на третий день.

Скриншоты DeepSeek — это не «пример промпта», а **текущий производственный конвейер**. Чат даёт расчёт, но не даёт продукт: нет сетки на 5–7 дней, списка покупок, шагов, премиальной выдачи, контроля погрешности, повторного использования рецепта.

Цель автоматизации:

- 1. Снять с Юлии часы на один клиентский цикл.
- 2. Поднять воспринимаемую ценность меню (и чек 1:1).
- 3. Собрать актив, который потом можно продавать другим нутрициологам или упаковать в подписку.

C. As-is: что видно по переписке с DeepSeek

Источник: 8 скриншотов чата «КБЖУ котлет», режим «Эксперт» + «Рассуждение».

C1. Что делает нутрициолог руками

- 1. Пишет рецепт списком: продукт + вес + иногда состояние («варёный рис», «для панировки»).
- 2. Просит КБЖУ **на 100 г готового блюда**.
- 3. Читает длинный текст: похвала рецепту, оговорки, арифметика, таблица, «комментарий диетолога».
- 4. Отдельным сообщением просит **соус и КБЖУ соуса отдельно**.
- 5. Копирует цифры дальше (в заметки / клиенту / следующее блюдо). Цикл повторяется на каждое блюдо недели.

C2. Эталонный расчёт из чата (куриные котлеты)

Исходник на 1 кг куриного фарша:

Ингредиент	Вес	Состояние	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
Филе курицы, фарш	1000 г	сырое, постное без кожи	230	15	0	1050
Лук репчатый	200 г	свежий, в фарш	2,8	0	16,4	82
Рис	200 г	варёный , вес готового	4,4	0,6	50	220
Творог крупнозернистый 5–9%	200 г	как указано	32	10	6	242
Чеснок	10 г	давленный	0,6	0	3	14
Соль + перец	15 г	0 кбжу	0	0	0	0
Мука	20 г	не «сколько насыпали», а сколько осталось на котлетах	2	0,2	14	68

Сырая масса: 1630 г

Сырые итоги: Б 271,8 · Ж 25,8 · У 89,4 · 1676 ккал

На 100 г сырого: **~103 ккал · Б 16,7 · Ж 1,6 · У 5,5**

Усушка: **20%** (в фарше «мокрые» лук и творог) → готовая масса **~1300 г**. Макросы партии не меняются, плотность растёт.

На 100 г готового: **~129 ккал · Б 20,9 · Ж 2,0 · У ~6,9**

Дальше в чате — отдельный соус (сметанно-томатный с зеленью и чесноком) со своим КБЖУ.

С3. Скрытые правила, которые чат держит в голове, а ПО должно держать явно

Правило	Как было в чате	Как должно быть в продукте
Состояние продукта	«варёный рис — вес готового»	У каждого ингредиента: сырой / варёный / жареный + коэффициент выхода
Панировка	«на 1 кг обычно 30–50 г муки, на котлетах остаётся 20–30 г, берём 20 г»	Отдельный тип «покрытие»: расход vs удерживаемая масса
Усушка	экспертная оценка 20%	Таблица выходов по способу готовки + ручная правка Юлии
Соус	считается отдельно, не смешивается в котлеты	Блюдо-компонент с собственным КБЖУ на 100 г и на порцию
Комментарий	«белковая бомба», тон «как подружка»	Шаблон голоса Юлии, не медицинский диагноз
Точность	знаки ≈ и округление	Показывать округлённое клиенту и точное Юлии

С4. Почему чат — плохой станок

- Нет повторяемости: завтра те же котлеты посчитаются иначе.
- Нет библиотеки: каждое блюдо — с нуля.
- Нет недели: 15–25 блюд × такой диалог.
- Нет PDF: клиент получает простыню текста.
- Нет юридической рамки: модель пишет «комментарий диетолога».
- Нет контроля базы: откуда 230 г белка на 1 кг филе — неизвестно.
- Нет списка покупок и замен.

Итог as-is: **ИИ как калькулятор + копирайтер**, человек как оператор промптов. Цель to-be: **человек как редактор готового меню**, калькулятор — детерминированный движок.

D. Рекомендуемая стратегия продукта

В анкете Юлия прямо сказала: кабинет клиента «не нужно», ИИ на рационах — «осторожно, скорее нет», бюджет 15–40 тыс. ₽ разово. Поэтому **не начинаем с публичного мобильного приложения с подпиской**. Это отдельный, дорогой рынок (Lifesum, Yazio, FatSecret, MyFitnessPal) с высоким CAC.

Три контура, строго по порядку:

Этап	Что это	Для кого	Зачем	Когда
0. Эталон	Этот документ + визуальный PDF	заказчик и Юлия	согласовать вкус, расчёт, состав выдачи	сейчас

Этап	Что это	Для кого	Зачем	Когда
1. MVP Studio	веб-инструмент (PWA) для Юлии: клиент → ограничения → меню 5–7 дней → правки → PDF	Юлия	срезать операционку 1:1, поднять чек	первый релиз
2. White-label	тот же станок под других нутрициологов, подписка	B2B РФ/СНГ	монетизация софта	после 4–8 недель реальной работы Юлии
3. Клиентское приложение	мобильное: меню, замены, отметки «съела», список покупок	конечные клиенты	удержание, массовый продукт	только если этап 2 живёт и платит

Почему веб/PWA, а не сразу iOS/Android: Юлия работает с телефона и Telegram. PWA открывается с телефона, отдаёт PDF в чат, не требует App Store, укладывается в реалистичный бюджет. Натив — этап 3.

Почему ИИ не считает КБЖУ: в чате модель оценила муку «на глаз» и усушку 20%. Для выдачи клиенту это риск. ИИ пишет текст рецепта и варианты замен. Цифры считает движок по базе + правилам выхода.

Связь с прошлым приоритетом (закрытый Telegram): **не конфликтует**. Канал — массовый низкий чек и контент. Studio — высокий чек 1:1 и потом B2B. PDF-меню из Studio позже можно нарезать в посты канала.

Е. Цели и нецели

Е1. Цели MVP

- Собрать персональное меню на **5 или 7 дней** за **< 30 минут** активного времени Юлии (сейчас — часы в чате).
- Посчитать КБЖУ блюда **на 100 г сырого и на 100 г готового**, на порцию и на день.
- Выдать **один PDF** премиального вида: обложка, сетка недели, дни, рецепты с шагами, соусы отдельно, список покупок, дисклеймер.
- Сохранить рецепт в библиотеку, чтобы котлеты не считались второй раз.
- Юлия может поправить любой вес, выход, текст и пересобрать PDF.

Е2. Нецели MVP (явно не делаем)

- Публичный App Store / Google Play.
- Разбор анализов и медрекомендации.
- Автоматическая постановка диагноза / «лечебный стол №».
- Полноценная CRM, календарь, эквайринг клиентов Юлии.
- Соцсеть, лента, чат внутри приложения.
- Трекинг калорий как у MyFitnessPal (дневник каждого укуса).
- Английский UI.
- Генерация меню без возможности правки человеком.

F. Пользователи и сценарии

F1. Роли

Роль	Кто	Главная работа
Автор	Юлия	создаёт, правит, утверждает, отправляет PDF
Клиент практики	человек на сопровождении 1:1	читает PDF / PWA-ссылку, готовит, покупает продукты
Админ платформы	на этапе 2	тарифы, базы продуктов, шаблоны PDF
Нутрициолог-арендатор	этап 2	то же, что Юлия, под своим логотипом

F2. Главный сценарий MVP (happy path)

1. Юлия создаёт карточку клиента: цель, ккал/день или граммы БЖУ, исключения, срок 5 или 7 дней, сколько приёмов пищи.
2. Система предлагает сетку из библиотеки + генерации черновика под ограничения.
3. Юлия меняет блюда местами, просит «заменить ужин среды», правит выход котлет, добавляет соус.
4. Движок пересчитывает день и неделю (допуски: дневные ккал $\pm X\%$, белок не ниже порога).
5. Генерация текстов рецептов (если блюда нет в библиотеке) — на согласование.
6. Предпросмотр PDF.
7. Утверждение («выдать клиенту»).
8. Файл уходит в Telegram / на почту. Версия меню фиксируется (нельзя молча переписать то, что клиент уже получил).

F3. Сценарии второго порядка

- Пересчёт на другую порцию («котлеты по 120 г, не по 100»).
- Меню на двоих (коэффициент закупки).
- Повтор цикла через 2 недели: «тот же каркас, другая рыба, тот же завтрак».
- Экспорт списка покупок отдельно (короткий PDF / текст для Telegram).

G. Функциональные требования

Приоритет: **M** — must для MVP, **S** — should сразу после, **C** — later.

G1. Клиенты и бриф

ID	Требование	P
CL-1	Карточка клиента: имя, контакт, цель (снижение / поддержка / набор / энергия), пол, возраст, рост, вес, целевые ккал и БЖУ	M
CL-2	Ограничения: аллергии, исключения, нелюбимое, религия, бюджет (низкий / средний / без лимита), время на готовку, техника кухни	M
CL-3	Бытовая кухня: «едят всей семьёй» / «готовлю только себе»; число порций закупки	S
CL-4	Загрузка анкеты (текст / Google Form paste) с разбором полей в карточку — ИИ как парсер, Юлия подтверждает	S
CL-5	Анализы не разбираются системой. Поле «заметки врача / противопоказания» — только ручной ввод Юлии	M

G2. Библиотека продуктов

ID	Требование	P
FD-1	Продукт: название, синонимы, категория, БЖУК на 100 г, источник строки, дата сверки	M
FD-2	Состояния: сырой, варёный, запечённый, жареный — отдельные строки или коэффициент выхода	M
FD-3	Брендовые SKU (ВкусВилл, Простоквашино и т.д.) как override к «типовому» продукту	S
FD-4	Поиск по-русски с опечатками («творог крупнозернистый» ≈ зернёный)	M
FD-5	Юлия может создать private-продукт («мой фарш с рынка») без порчи общей базы	M
FD-6	Помечать уверенность: «сверено / оценка / требует замера»	M

G3. Движок КБЖУ (ядро)

ID	Требование	P
KB-1	Расчёт партии: сумма (вес × БЖУК/100) по всем ингредиентам	M
KB-2	Ингредиент имеет <code>input_state</code> (в каком виде взвешен) и <code>cooking_role</code> (в смеси / покрытие / несъедобные потери)	M
KB-3	Покрытие (мука, сухари, кляр): поля <code>used_g</code> и <code>retained_g</code> ; в партию идёт только <code>retained_g</code>	M
KB-4	Масса сырого = сумма съедобных входящих масс	M
KB-5	Масса готового = сырое × (1 – loss%) или абсолютный выход, если Юлия взвесила готовое	M
KB-6	Выход по умолчанию из таблицы способа готовки; Юлия всегда может перебить	M
KB-7	Макросы партии не испаряются с водой. Исключение: явно указанный жир на сковороде (часть осталась в сковороде — как покрытие)	M
KB-8	Выдача: на 100 г сырого, на 100 г готового, на порцию (если задан вес порции), на всё блюдо	M
KB-9	Округление клиентского PDF: ккал до целых, БЖУ до 1 знака. В карточке автора — 2–3 знака	M

ID	Требование	P
KB-10	Соус / гарнир / основа — отдельные блюда. В дне связываются как «подавать вместе», КБЖУ не склеивается без явной опции «считать тарелку»	M
KB-11	Дневной итог: сумма порций. Предупреждение, если день выбился из целевого коридора	M
KB-12	Расчёт детерминированный . Один и тот же рецепт + база = те же цифры. ИИ не имеет права подставлять БЖУ	M
KB-13	Аудит: для каждого блюда виден источник каждой цифры (id продукта, версия базы)	S

G4. Рецепты и шаги

ID	Требование	P
RC-1	Рецепт: название, фото, время, сложность, инвентарь, порции, ингредиенты, шаги, способ готовки, выход, теги	M
RC-2	Шаги нумерованные, короткие, «как подружка», без медтерминов	M
RC-3	Черновик шагов можно сгенерировать ИИ из ингредиентов; публикация только после ОК Юлии	M
RC-4	Замены: «нет творога → рикотта / греческий йогурт», с пересчётом	S
RC-5	Комментарий нутрициолога: зачем блюдо в рационе (белок, сытость, железо и т.д.) + стоп-слова медрекамы	M
RC-6	Масштабирование рецепта: 2 порции → 6, список покупок растёт, КБЖУ на 100 г готового не меняется	M

G5. Сетка меню

ID	Требование	P
MN-1	Период 5 или 7 дней (настраиваемо 3–14 на этапе S)	M
MN-2	Слоты: завтрак, перекус, обед, перекус, ужин — включение слотов по брифу	M
MN-3	Повтор блюд: сознательный (котлеты на 2 ужина) с пометкой «приготовь сразу двойную партию»	M
MN-4	Генерация черновика сетки: ИИ предлагает комбинации из библиотеки под цель и исключения; движок проверяет БЖУ дня	M
MN-5	Drag-and-drop / замена слота с телефона	M
MN-6	Баланс недели: разнообразие белка (птица / рыба / творог / яйцо / бобовые) — мягкие правила, не жёсткий solver	S
MN-7	Версии меню: черновик / утверждено / отдано клиенту	M

G6. Список покупок

ID	Требование	P
SH-1	Сумма ингредиентов за период, группировка: мясо, молочка, овощи, бакалея, зелень, специи	M
SH-2	Округлять до удобных фасовок (400 г творога, не 387 г) с пометкой «с запасом»	S
SH-3	Отдельный короткий лист в PDF и текстом в Telegram	M
SH-4	Учитывать «уже есть дома» (соль, специи, масло)	S

G7. PDF и выдача

ID	Требование	P
PD-1	Один файл А4, 8–16 страниц на неделю, печатаемый и читаемый с телефона	M
PD-2	Состав: обложка → как пользоваться → сетка → дни → рецепты → соусы → закупки → дисклеймер	M
PD-3	Стиль — по разделу I и файлу <code>preview-menu.html</code>	M
PD-4	Имя файла: <code>Yuliya-Menu-ИмяКлиента-2026-09-08.pdf</code>	S
PD-5	Отправка: скачать + копировать ссылку + (этап S) бот в Telegram	M / S
PD-6	Без водяных знаков «ChatGPT / DeepSeek». Бренд Юлии	M

G8. ИИ-контур (строго ограниченный)

ID	Требование	P
AI-1	Разрешено: черновик сетки из библиотеки, текст шагов, комментариев в тоне Юлии, идеи соуса, замены	M
AI-2	Запрещено: выдумывать БЖУ, выходы, диагнозы, «лечит», «как диетолог назначил»	M
AI-3	Каждый ИИ-блок в UI помечен «черновик» до утверждения	M
AI-4	Системный промпт с юридическим фильтром и стоп-словами из прошлого разбора	M
AI-5	Логи промптов не содержат анализов и ФИО в открытом виде (маскирование)	S
AI-6	Вызов только через <code>llm-adapter</code> (OpenAI-совместимый + Yandex). Модель — конфиг, не хардкод	M
AI-7	В JSON ответа LLM нет полей ккал/БЖУ. Если пришли — отбросить, не писать в рецепт	M
AI-8	Cursor / Grok-чат разработчика не является рантаймом продукта	M

G9. Аккаунт, оплата (этап 2)

ID	Требование	P
BL-1	Юлия на этапе 1 может работать без публичной оплаты (внутренний доступ)	M
BL-2	Этап 2: подписка нутрициолога месяц / квартал / год, лимит клиентов или меню	C
BL-3	White-label: логотип, цвет акцента, имя в колонтитуле PDF	C
BL-4	Не путать с подпиской клиентов Юлии на закрытый канал — это другой продукт	M

Н. Правила расчёта (норматив ядра)

Формулы фиксируются тестами. Референс — котлеты из раздела С2: автотест должен воспроизводить цифры с погрешностью округления.

Н1. Партия

Для ингредиента (i):

$$[P_i = w_i \times p_i / 100, \quad F_i = w_i \times f_i / 100, \quad C_i = w_i \times c_i / 100, \quad K_i = w_i \times k_i / 100]$$

(w_i) — масса, которая **входит в съедобную партию** (retained_g для покрытия).

$$[W_{\text{raw}} = \sum w_i, \quad P = \sum P_i, \dots]$$

На 100 г сырого: (P_{100raw} = 100 \times P / W_{\text{raw}}).

Н2. Готовое

Если задан коэффициент потерь (L) (0,20 для примера):

$$[W_{\text{ready}} = W_{\text{raw}} \times (1 - L)]$$

Если Юлия ввела фактический вес готового — он главнее.

На 100 г готового: (P_{100ready} = 100 \times P / W_{\text{ready}}).

Н3. Таблица выходов по умолчанию (стартовая, правится технологом)

Способ	Типичные потери массы	Комментарий
Запекание котлет / тефтелей из «мокрого» фарша	18–22%	как в чате
Запекание курицы куском	20–25%	
Варка крупы (вход — сухая)	масса растёт (выход 2,5–3,5×)	нельзя путать с варёным весом
Варка крупы (вход — уже варёная)	0%	как рис в чате
Паровая рыба	12–18%	
Жарка в масле	–масса воды + возможный захват масла	масло — отдельный ингредиент с retained
Соус тушение	5–15%	

Опасный кейс, который должен ловить валидатор: пользователь указал «рис 200 г», не пометив варёный/сухой. Система не считает молча — спрашивает.

Н4. Жир на сковороде и панировка

Модель двух масс: **used** и **retained**. В партию и в закупки могут входить разные числа: закупки берут **used** (или **max**), КБЖУ — **retained**.

Н5. Порция

Вес порции задаётся явно (например 150 г готового). КБЖУ порции = готовое на 100 г × вес / 100. Не делить партию «на глаз на 10 котлет», если вес котлеты не задан.

I. Стил ь конечного меню (дизайн-система PDF)

Ориентиры: Sakara Life (воздух, фото еды, чёрно-белый каркас), Lifesum (шалфей + тёплая бумага), Daily Harvest (спокойная органика), Grow Food / Elementaree (деловая ясность без «фитнес-крика»).

Не делать: неоновый фитнес, розовый «детокс», 3D-клипарт, акварельные вензеля, фото стоковых улыбок, градиенты «Instagram 2018», иконки органов, БЖУ радужными прогресс-барами.

II. Палитра (эталон)

Роль	HEX	Зачем
Бумага	#F6F1E8	тёплый фон страницы
Белая карточка	#FFFcf7	рецепт, таблица
Чернила	#1F1B16	текст
Вторичный текст	#6B645B	подписи, ккал
Шалфей	#5E7A68	акцент, номера шагов
Шалфей тёмный	#3F5648	заголовки секций
Песок	#D9C7B0	линии, подложки чипов
Терракота (редко)	#B56A4A	одно пятно на обложке, не для всего

На странице максимум один акцентный цвет в заливке. Фото еды даёт цвет сами.

I2. Шрифты

- Заголовки: **Fraunces** или **Cormorant Garamond** (антиква, не каллиграфия).
- Текст и цифры: **Manrope** или **Source Sans 3**.
- КБЖУ всегда в гротеске, таблично, одинаковая ширина цифр (**tabular-nums**).
- Кегль тела PDF ≥ 10 pt. На телефоне PDF должен читаться без лупы: крупные слоты дня, не микротаблица на всю неделю.

I3. Сетка страницы A4

Поля 14–16 мм. Колонтитул: имя практики слева, «Меню · дни X–Y» справа, тонкая песочная линия. Номер страницы внизу.

Иерархия разворота:

- 1. **Обложка** — имя клиента, период, цель одной строкой, имя Юлии, спокойное фото/плашка. Без слоганов «новая ты».
- 2. **Как пользоваться** — 5–7 коротких правил (весы, вода, соль, замены, не лечит).
- 3. **Неделя с высоты** — сетка день × приём, только названия блюд и ккал дня.
- 4. **День** — слоты карточками: фото-превью если есть, название, ккал + БЖУ порции, время готовки.
- 5. **Рецепт** — фото 16:9 или квадрат, чипы КБЖУ на 100 г готового, ингредиенты, шаги 1–2–3, комментарий Юлии, соус ссылкой.
- 6. **Закупки** — две колонки, категории.
- 7. **Дисклеймер** — нутрициолог ≠врач, индивидуальные назначения только после очной/онлайн-консультации, цифры справочные.

I4. Компонент «чипы КБЖУ»

Четыре спокойных чипа в ряд: Ккал · Белки · Жиры · Углеводы. Без разноцветных круговых диаграмм. Подпись мелкой капителью: «на 100 г готового». Если в карточке ещё порция — вторая строка спокойнее, не конкурирует.

I5. Тон текстов

Из анкеты: доверие, лёгкость, «как подружка». Из чата DeepSeek можно брать тепло, нельзя брать медицинский авторитет («комментарий диетолога», «белковая бомба» — последнее допустимо в живом чате, в PDF лучше: «много белка, хорошо держит сытость»).

Стоп-слова PDF: вылечит, назначит, диагноз, анализы показали, гормоны, похудеешь на N кг, детокс, разгрузка печени.

J. Информационная архитектура MVP

/clients	список
/clients/:id	бриф, цели, ограничения
/clients/:id/menus	меню клиента
/menus/:id	редактор сетки
/menus/:id/preview	предпросмотр PDF
/recipes	библиотека
/recipes/:id	редактор рецепта + расчёт
/foods	база продуктов
/settings	бренд PDF, тон, таблица выходов

Мобильный приоритет: редактор сетки и утверждение PDF. Редактор сложного рецепта должен работать с телефона (Юлия считает в метро), но допускается «удобнее на планшете».

K. Данные (логическая модель)

Сущности:

- User (автор)
- Client
- ClientConstraint
- FoodItem + FoodItemState (на 100 г + источник)
- Recipe + RecipeIngredient + RecipeStep
- YieldRule (способ готовки → loss/gain)
- Menu + MenuDay + MenuSlot
- ShoppingList
- PdfRender (версия, hash, url)
- AiDraft (тип, статус approved/rejected, payload)

Хранение версий базы продуктов обязательно: утверждённое меню ссылается на food_item_version, иначе через месяц цифры «поедут».

L. Технический контур (рекомендация)

Не догма, а складной MVP.

Слой	Вариант	Почему
Клиент	PWA (Next.js / Nuxt)	телефон Юлии, без сторов
API	Node или Python	Python удобнее для расчётов и тестов ядра
Ядро КБЖУ	чистые функции + фикстура «котлеты»	регресс против DeepSeek-примера
БД	Postgres	версии, JSONB для брифа
PDF	HTML-шаблон = эталон preview-menu.html → Chromium headless	пиксельная близость к макету
ИИ	llm-adapter: DeepSeek (тексты без ПДн) + YandexGPT 5 (бриф клиента). См. <code>vybor-llm.md</code>	не ядро цифр; смена модели без переписывания продукта
Файлы	S3-совместимое + короткие signed URL	PDF в Telegram
Auth	magic link / Telegram Login	меньше паролей
Хостинг	один VPS или Cloud Run	бюджет

Модуль kbju-engine — без сети и без LLM. Вход: рецепт + версии продуктов + yield. Выход: структуры раздела Н. Покрывать тестами из C2.

L1. Какой ИИ в MVP (решение 8.09.2026)

Полный разбор: `vybor-llm.md`.

- **Этот чат (Cursor Grok)** — разработка ТЗ и кода. В PWA Юлии его вызвать нельзя, в прод не подключаем.
- **DeepSeek API** — черновики шагов и комментариев, в промпте нет ФИО и анализов. Юлия уже в этом голосе работает.
- **YandexGPT 5** — если в запрос идёт бриф клиента (ограничения + цель). 152-ФЗ, рубли, РФ.
- Если Яндекс не подключаем в первую итерацию — весь ИИ на DeepSeek, карточка клиента в нашей БД, в промпт только «клиент А, без рыбы, 1650 ккал».
- Grok API, ChatGPT, Claude, Gemini — не MVP (оплата и ПДн). Claude можно использовать при отладке промпта «не выдумывай БЖУ».

М. Интеграции

Система	MVP	Позже
Telegram (отправка PDF, бот «новый клиент»)	ссылка / ручная отправка	бот
Google / Яндекс Формы (анкета)	копипаст	API
Оплата подписки нутрициологов	нет	ЮKassa / CloudPayments
FatSecret / Open Food Facts	нет	обогащение базы
Canva	нет, PDF сам	—
Закрытый канал Юлии	нет	нарезка карточек блюд в посты

Н. Юридическое и этическое

Сводка из анкеты: нельзя медсоветы, отзывы сейчас нельзя, ИИ на рационах — зона риска.

Минимум в продукте:

1. Дисклеймер на обложке и последней странице PDF.
2. Роль в тексте: «нутрициолог», не «врач / диетолог / лечение».
3. ИИ не пишет про анализы.
4. 152-ФЗ: согласие на обработку, хранение в РФ, если это требование оператора, минимизация данных, удаление по запросу.
5. КБЖУ — справочный расчёт по таблицам, не лабораторный анализ блюда.
6. Не обещать исход в кг.
7. На этапе B2B — оферта: ответственность за выдачу клиенту несёт нутрициолог, софт — инструмент.

Точные формулировки — через юриста Юлии (открытый вопрос А3.11).

О. Монетизация

О1. Для практики Юлии (этап 1)

Прямая выручка софта = 0. Экономика:

- часы с одного меню → больше слотов 1:1 или меньше выгорания;
- PDF премиум → аргумент поднять чек сопровождения;
- повтор библиотеки → каждый следующий клиент дешевле в себестоимости.

KPI: время на меню; число меню в месяц; чек 1:1.

О2. Продукт для рынка (этап 2)

Подписка нутрициолога (ориентир, не прайс):

Тариф	Состав	Ориентир цены
Solo	1 специалист, до 15 меню/мес, бренд Юлии/свой логотип	1 990–2 990 ₽/мес
Practice	3 специалиста, безлимит меню, white-label PDF	4 990–6 990 ₽/мес
Year	–2 месяца	год

Конкуренты по смыслу: зарубежные white-label meal planners для коучей, российские CRM зала, чаты с GPT. Щель: **русский продукт + готовка с выходами + PDF не «как из Excel» + тон живого нутрициолога.**

О3. Чего не делать рано

B2C-подписка «приложение для похудения» — чужой маркетинг-бюджет. Если когда-нибудь делать — как кабинет клиента Юлии внутри её тарифа, не как отдельный стартап.

Р. Дорожная карта поставки

Оценки — в объёме работ, не в календарных неделях команды. Календарь ставится после ответов на блок А и выбора, кто пишет код.

Р0. Согласование (этот документ)

- Ответы на вопросы А.
- Утверждение палитры и эталона PDF.
- Решение: только Юлия или сразу задел под мультитенант.

Р1. Ядро и эталонный рецепт

- Модель продуктов и рецепта.
- Движок KB-1...KB-12.

- Автотест «котлеты»: совпадение с C2.
- UI карточки рецепта (телефон).

P2. Меню и PDF

- Карточка клиента и ограничения.
- Сетка 5/7 дней, замена слотов.
- Список покупок.
- HTML → PDF по эталону.
- Ручная отправка файла.

P3. ИИ-черновики

- Генерация шагов и комментария.
- Предложение сетки из библиотеки с проверкой движком.
- Юридический фильтр текста.

P4. Полевая обкатка

- 3–5 реальных клиентов Юлии.
- Сверка КБЖУ выборочно вручную.
- Правка выходов и базы РФ-продуктов.

P5. Упаковка в B2B

- Учётные записи, оплата, логотип в PDF, лимиты.
- Посадка: лендинг для нутрициологов (не путать с каналом Юлии).

Мобильные сторы — после P5 и явного спроса клиентов «хочу тыкать в телефоне, не PDF».

Q. Приёмка MVP

MVP принят, если:

1. Юлия собирает 7-дневное меню клиенту с исключениями «без рыбы / без творога» без чата DeepSeek.
2. Рецепт котлет из C2 в системе даёт те же КБЖУ на 100 г готового (± 1 ккал, $\pm 0,2$ г БЖУ).
3. PDF визуально соответствует эталону: бумага, шалфей, антиква в заголовках, чипы, шаги, дисклеймер. Нет клипарта.
4. Соус — отдельная карточка, в дне связан с котлетами, КБЖУ не смешан.
5. Список покупок суммирует неделю.
6. Повторная сборка того же меню даёт тот же PDF-hash по цифрам (тексты после утверждения не плывут).
7. Юлия может править loss% и пересобрать за минуту.
8. В PDF нет слов «диетолог назначил / вылечит / DeepSeek».

Р. Риски

Риск	Почему реален	Что делаем
Юлия не доверяет ИИ рационам	прямо в анкете	ИИ только черновик, цифры — движок, кнопка «утвердить»
База РФ-продуктов дырявая	в чате «средние значения филе»	версионирование + private food + пометка «оценка»
Бюджет 15–40 тыс. Р vs объём ТЗ	натив и B2C не влезают	только P1–P2 как первый контракт
Юрриск формулировок	контроль контента	фильтр + дисклеймер + роль «нутрициолог»
PDF «красивый, но нечитаемый в Telegram»	мелкие таблицы	крупные слоты, проверка на ширине 390 px
Расхождение с весами на кухне клиента	усушка «как в чате» ≠ духовка клиента	в PDF: «цифры справочные, взвешивайте готовую порцию»
Scope creep в CRM	привычка «раз уж делаем»	нецели E2

С. Допущения этой версии ТЗ (пока нет ответов)

1. Первый пользователь — Юлия; архитектура не мешает мультитенанту, но оплаты нет.
 2. Выдача клиенту — PDF в Telegram, не приложение.
 3. Главная метрика блюда — КБЖУ на 100 г **готового**, как в переписке.
 4. 5 и 7 дней, 4–5 приёмов, соусы отдельно.
 5. Русский язык, продукты РФ.
 6. Человек утверждает каждое меню.
 7. Закрытый канал — отдельный продукт.
 8. Фото на MVP: одно стоковое/сгенерированное на рецепт или плашка без фото — не блокирует релиз.
 9. Целевые БЖУ дня задаёт Юлия, система не выводит норму из анализов.
 10. ИИ в MVP: DeepSeek на обезличенные тексты; YandexGPT — если в промпт попадает бриф; Cursor/Grok не рантайм.
- Когда блок А закрыт, каждое допущение либо подтверждается, либо вычёркивается — и ставится v1.0.

Т. Состав поставки документов (сейчас)

Файл	Назначение
TZ-raction-studio.md	это T3
vybor-llm.md	какой ИИ подключать: Cursor нельзя в прод, DeepSeek + YandexGPT
biznes-plan.md	как реализовать, бюджет контуров А/Б/В
TZ-raction-studio.html	удобное чтение / печать
preview-menu.html	визуальный эталон PDF
as-is/*.jpg	исходный процесс в DeepSeek
razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md	контекст практики и ограничений

Документ v0.9.1. Не заменяет бриф разработки до ответов на вопросы раздела А.